

## Unidad 2

---



# Instalaciones y dispositivos de automatización

Configuración de instalaciones domóticas y automáticas



# Índice



## 2.1. Arquitectura de una instalación automatizada

## 2.2. Tipologías de comunicación

- 2.2.1. Centralizada
- 2.2.2. Descentralizada
- 2.2.3. Distribuida
- 2.2.4. Mixta o híbrida

## 2.3. Sensores y detectores

## 2.4. Actuadores

- 2.4.1. Luminarias
- 2.4.2. Electroválvulas
- 2.4.3. Persianas y toldos
- 2.4.4. Control de equipos eléctricos y cargas de potencia
- 2.4.5. Dispositivos de aviso: sirenas y avisadores luminosos

## 2.5. Red

- 2.5.1. Topologías de comunicación
- 2.5.2. Medios de transmisión



# Introducción

La domótica, inmótica y la automatización de edificios en general es un servicio cuya tecnología avanza de manera vertiginosa. Sin embargo, a nivel conceptual podemos simplificar estos sistemas según las funcionalidades y servicios del hogar digital que nos facilitan.

Los técnicos en sistemas automatizados deben conocer estos sistemas y dispositivos y como se pueden interconexionar. Además, es importante que actualicen estos conocimientos para mantenerse siempre informados de las tecnologías más extendidas.

## Al finalizar esta unidad

- + Descubriremos los dispositivos utilizados para la automatización de edificios.
- + Conoceremos los principios básicos de cada elemento utilizado para detectar fenómenos físicos y comunicarse con nuestro hogar inteligente.
- + Detallaremos algunos de los actuadores más utilizados en los sistemas domóticos.
- + Clasificaremos los sistemas domóticos según su tipología y cómo se estructura la red de comunicación.
- + Determinaremos los medios de transmisión utilizados para el control y mando en los sistemas domóticos.

# 2.1.

## Arquitectura de una instalación automatizada

En la unidad anterior, hemos explicado y estudiado en que consiste la automatización. Dentro de esa automatización encontramos diversidad de elementos, tecnologías y aplicaciones. Dentro de estos elementos, clasificamos los dispositivos de la siguiente forma:

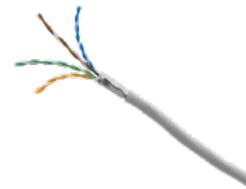
### Controladores

Se utilizan para controlar el sistema de automatización. Se diferencian entre los centralizados o distribuidos. Destacan los sistemas de bus KNX y LonWorks.



### Medio de transmisión

Aunque existen muchos medios de comunicación entre los dispositivos, los más utilizados son el cableado y la comunicación inalámbrica.



### Actuadores

Tras recibir la orden del controlador, se encarga de transformarla en una actuación sobre el sistema. Algunos ejemplos son: electroválvulas, persianas y luces.



### Interfaces

Las interfaces son los elementos que muestran información del estado del sistema. Asociamos la interfaz a una pantalla con teclado, pero también hay otros tipos como las botoneras con luces LED.



### Sensores y detectores

Los sensores son los dispositivos que toman la información del medio. Esta información llega a los controladores para que creen la orden de actuación.



### Pasarelas

Se usan para implantar las distintas redes que alberga un sistema automatizado. También permite la conexión con el sistema de forma remota. La utilizada en el ámbito doméstico se conoce como pasarela residencial.



# 2.2.

## Tipologías de comunicación

Las tipologías de comunicación nos indican el tipo de estructura que conforma la red. Este aspecto cobra vital importancia cuando se producen fallos o se elimina uno de los elementos. Dependiendo del tipo de tipología y el elemento eliminado, el sistema podrá seguir funcionando correctamente o presentará problemas. Las distintas tipologías son:



Imagen 1. Tipologías de comunicación

### 2.2.1. Centralizada

La arquitectura centralizada se define como aquella donde un elemento de control es el que rige todo el sistema. Este elemento recibe la información enviada por todos los sensores y envía las órdenes a los actuadores. Consta de una interfaz que permite la monitorización, programación e interacción con el sistema.

Las ventajas que encontramos en esta arquitectura son el coste reducido de su implementación y la carencia de complejidad e inteligencia de los dispositivos conectados al elemento central. Como desventaja principal contamos con un sistema limitado por la capacidad de entradas/salidas del elemento principal y con una arquitectura donde un fallo en el controlador central deshabilitaría todo el sistema.

Los elementos más utilizados como controladores centrales son los autómatas o relés programables.

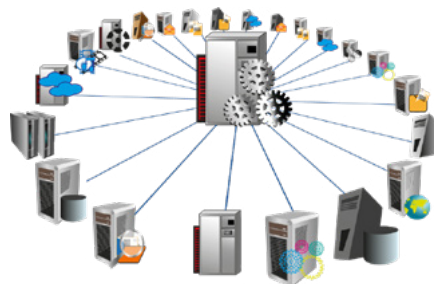


Imagen 2. Arquitectura centralizada



### 2.2.2. Descentralizada

Un sistema descentralizado se caracteriza por la interconexión de varios de los elementos de control centralizados vistos en la arquitectura centralizada. Cada uno de estos elementos tiene conectado los sensores y actuadores correspondientes, de forma que, ahora, todos los sensores y actuadores de un sistema se reparten entre varios controladores. Esta forma de arquitectura permite que, ante un error en uno de los controladores, el resto del sistema siga funcionando. También aumenta la capacidad de entradas/salidas que podemos albergar en el sistema. Por otro lado, como es de esperar, esta tipología supone un coste superior y una mayor complejidad de instalación y programación.

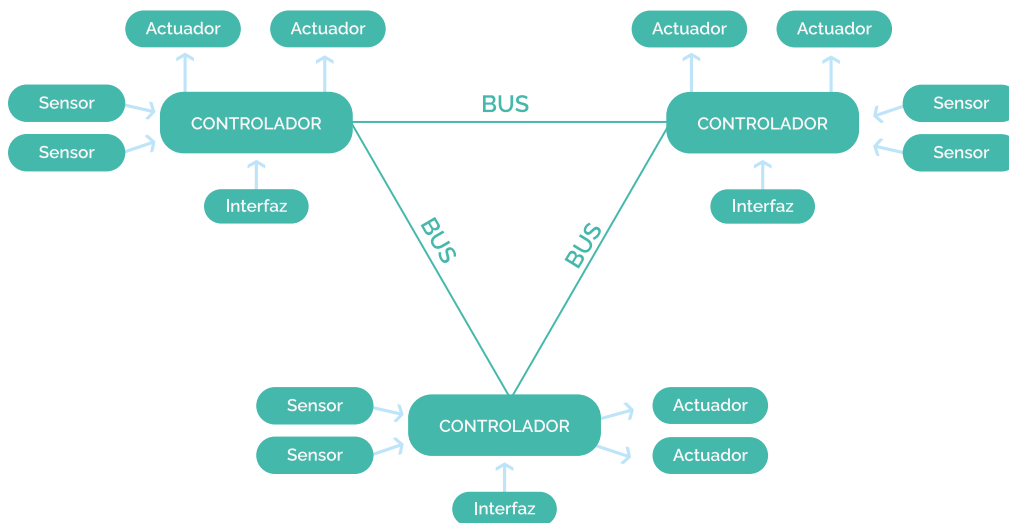


Imagen 3. Arquitectura descentralizada

### 2.2.3. Distribuida

La arquitectura distribuida incorpora la presencia de sensores y actuadores inteligentes que ya no dependen de un elemento central de control, sino que tienen la propiedad de poder comunicarse con otros elementos. Esto soluciona el problema que surgía al producirse una falla en el elemento central de control, ya que, si ahora falla un actuador o sensor, el resto sigue funcionando sin problemas. Debido a que los sensores y actuadores son más complejos, el coste de la instalación es mucho superior. Todos estos están conectados por un bus central.

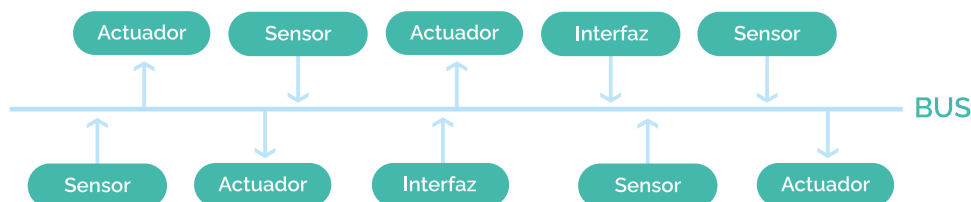


Imagen 4. Arquitectura distribuida

### 2.2.4. Mixta o híbrida

La arquitectura mixta se da en lugares donde conviven distintos tipos de tipologías. Esta arquitectura es normal encontrarla en lugares donde se ha tenido que mejorar la infraestructura antigua, implantando otra arquitectura nueva, diferente y mejor sin eliminar o actuar sobre la antigua. Esto se hace para no dejar sin comunicación la instalación o por no encarecer mucho la obra.

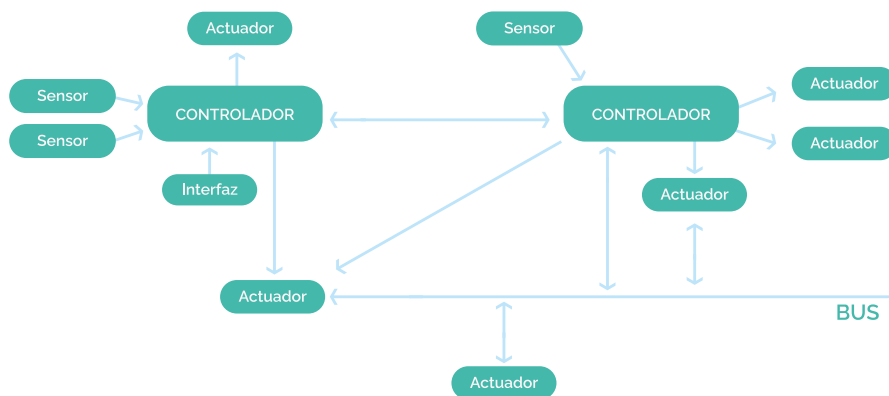


Imagen 5. Arquitectura mixta



# 2.3.

## Sensores y detectores

Los sensores captan la información del entorno que queremos controlar. A partir de dicha información se crean las órdenes para la acción de los actuadores.

Los sensores se pueden clasificar según el tipo de salida o el medio físico.

| Tipo de salida                                                                                                              | Medio físico utilizado                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análogos: La salida es proporcional a la magnitud medida.                                                                   | Alámbricos: La conexión al elemento de control se realiza por medio de un cableado.                               |
| Binarios: La salida puede adoptar el estado 0 ó 1, dependiendo de si capta la magnitud o no.                                | Inalámbricos: La conexión al elemento de control se realiza por medio de radiofrecuencia, infrarrojos, wifi, etc. |
| Digitales: La salida se relaciona con un protocolo de comunicación, por lo que constan de inteligencia e interfaz definida. |                                                                                                                   |

Aun así, la clasificación más común utilizada en los sensores es por la magnitud física que miden. Dentro de esta clasificación, encontramos una gran variedad de sensores que vamos a numerar y describir a continuación.

### Detectores de accionamiento manual

Son los que más comúnmente podemos encontrar en un edificio para encender las luces o llamar al timbre. Entre ellos encontramos:

#### > Interruptores

Son los interruptores que conocemos y utilizamos siempre. Tienen dos posiciones: abiertos y cerrados.



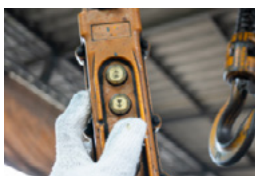
#### > Conmutadores y llaves de cruce

Consisten en más de un interruptor para acceder al accionamiento de un dispositivo desde más de un solo lugar.



#### > Pulsadores

Estos se parecen a los interruptores físicamente, pero una vez que se dejan de pulsar vuelven a la posición cerrada.



#### > Reguladores

Los reguladores nos permiten actuar sobre la intensidad de los receptores con más opciones que simplemente activarlo o desactivarlo.





### Detectores magnéticos

Los detectores magnéticos se utilizan para controlar la apertura y cierre de puertas y ventanas en el domicilio. El mecanismo consiste en dos placas de metal (situadas en el marco) que cuando se acerca un imán (situado en la puerta o ventana) atrae dichas placas creando un contacto eléctrico.

### Detectores de humo y fuego

Estos detectores, que ya son muy conocidos, nos avisan de la presencia de partículas relacionadas con la combustión mediante señales luminosas o sonoras. Existen varios tipos: los detectores por efecto óptico constan de un receptor óptico, como su nombre indica, que al interactuar con el humo del incendio hace saltar la alarma; los detectores de temperatura se basan en las variaciones repentinas de temperatura; los detectores iónicos miden los cambios en la composición del aire.



Imagen 6. Detector de humo

### Detectores de gases

Su principal función es detectar fugas de gases. Hay diferentes modelos dependiendo del tipo de gas que se quiera detectar: gases ligeros como gas natural o metano y gases pesados como propano y butano.

### Detectores de inundación

Estos detectores controlan las posibles fugas de agua y pueden actuar para solucionarlo. El detector consta de una sonda que debe colocarse próxima al suelo para detectar el agua en caso de inundación y un circuito de actuación que se encarga de manda la señal al sistema automatizado para cortar el agua.



Imagen 7. Detector de gases

### Detectores de presencia o movimiento (volumétricos): (PIR)

Estos detectores son muy utilizados para garantizar la seguridad contra intrusos y ladrones o para iluminación en zonas transitadas. Para realizar la detección de presencia se usa la radiación infrarroja, ya que todos los cuerpos emiten luz infrarroja. Los dispositivos de iluminación también pueden tener incorporados un detector de luz para que no se activen si es de día y ya hay suficiente iluminación en el lugar.

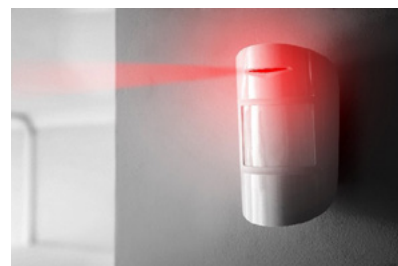


Imagen 8. Detector de movimiento

### Detectores de luminosidad (crepusculares)

Los detectores de luminosidad miden el nivel de luz en el lugar donde se encuentran, pero no tienen por qué tener una actuación relacionada con proporcionar luz. Los detectores pueden actuar sobre persianas, sistemas de seguridad, farolas...

Hay sistemas que generan una señal proporcional a la intensidad de luz que capta y otros que se activan o desactivan si la señal de luz se encuentra entre el rango de sensibilidad.

### Sensores de viento (anemómetros)

Los sensores de viento se usan para controlar la apertura y cierre de puertas, toldos, ventanas y otros elementos que se puedan romper. En el sector industrial también se usan estos detectores (anemómetros) para gestionar dispositivos situados al aire libre. Como los detectores crepusculares, los anemómetros pueden mandar una señal proporcional a la velocidad del viento (analógicos) o pueden activar una señal estándar al detectar una velocidad por encima del umbral mínimo establecido (digital).

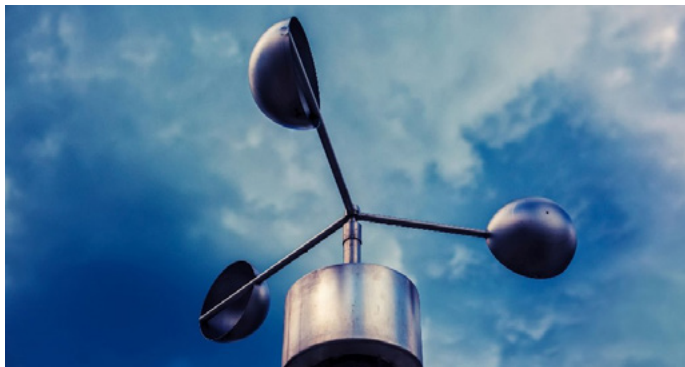


Imagen 9. Anemómetro

### Sensores y detectores de temperatura

Este sensor es muy utilizado en la domótica para proporcionar confort por medio de la activación de un termostato. Cuando la temperatura sobrepasa un valor establecido en el controlador, el termostato actúa sobre la calefacción, las ventanas, etc. También puede actuar por medio de la programación manual del encendido y apagado a ciertas horas.

### Células fotoeléctricas

Se utilizan para la detección de un ser u objeto que se interpone en la trayectoria del haz de luz (normalmente infrarroja). Los ejemplos más comunes son los que encontramos en un ascensor para impedir que se cierre si está saliendo alguien o en la puerta de un garaje. El dispositivo consta de un emisor que manda la luz infrarroja y un receptor que, mientras que nada interrumpe el haz, recibe la luz y genera una señal.



Imagen 10. detector de temperatura

## Otros sensores del sector doméstico e inmótico

En los domicilios podemos encontrar otros detectores que son mucho menos utilizados como los de rotura de cristales, lluvia o pluviómetros o de inclinación usado en objetos.

## Sensores industriales

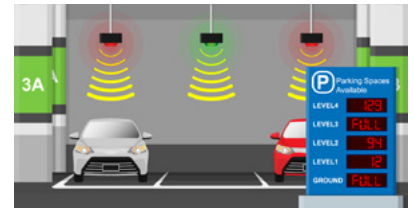
En el ámbito industrial encontramos diversos detectores que ayudan a la realización de los procesos. Entre ellos podemos encontrar los que hemos estado viendo, aunque suelen tener un ámbito más domiciliario. Los más utilizados son:

### > Detectores fotoeléctricos

El funcionamiento ya se ha explicado en este punto. Se usan en sensores de proximidad para móviles, cintas de cadena y electrónica de consumo.

### > Detectores de ultrasonidos

Captan ondas de sonido constantes que están por encima de la banda audible. Cuando un objeto se interpone en la onda, el detector deja de captarla y se crea la señal de actuación. Se usa en los sensores de proximidad de los coches.



### > Detectores inductivos

Se utilizan para detectar objetos metálicos a pequeñas distancias. Se utilizan en procesos industriales, para detección en el paso de objetos, conteo, etc.



### > Detectores capacitivos

Son aparentemente similares a los inductivos. En este caso, se utilizan para captar cualquier tipo de objeto. En particular, tienen un uso muy expandido en la detección de plásticos o líquidos.

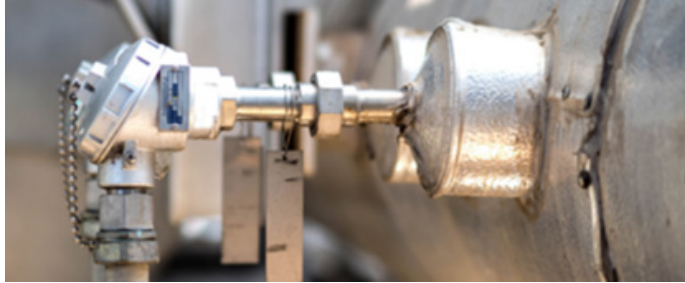
### > Detectores magnéticos

Son análogos a los estudiados para usos domóticos. Se usa para detectar posiciones sin necesidad de contacto.



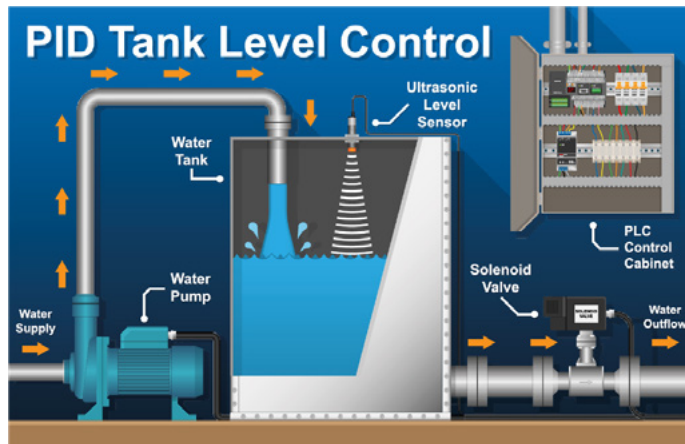
### > Detectores de temperatura

Cumplen la función que ya conocemos, pero con la intención de controlar procesos. Hay 4 tipos: termostatos, termopares, termorresistencias y termistores.



### Otros sensores y detectores industriales

Además de los sensores que hemos estudiado, también existen muchos otros para controlar el caudal, presión, nivel, etc.



# 2.4.

## Actuadores

Los **actuadores** son los dispositivos que llevan a cabo las acciones necesarias para regular el sistema en función de la información captada por los detectores. Estos detectores mandan la información a los controladores, que transforman la información en una orden que acatarán los actuadores.

A continuación, vamos a conocer cuáles son los actuadores más comunes y en que se basa su funcionamiento. Aunque algunos de ellos pueden parecer muy sencillos, veremos que pueden llegar a tener mucha complejidad.

### 2.4.1. Luminarias

La iluminación ha cobrado una gran importancia con el desarrollo de la automatización ya que ha permitido mejoras en el confort, la eficiencia energética y la simulación de presencia. A esto, se ha sumado la aparición de nuevas formas de iluminación que consumen menos energía e implementan nuevas tecnologías como la LED.

Aunque haya distintas luminarias (incandescentes, halógenas o de bajo consumo), el circuito eléctrico necesario para el encendido y apagado del sistema es idéntico para todas ellas. Sin embargo, si lo que se busca es la regulación de la intensidad sí hay que tener en cuenta la tecnología de la luminaria.

Cuando se busca regular la intensidad de iluminación en lámparas incandescentes, halógenas o LED, se utiliza un elemento conocido como dimmer. Según la señal de control que queramos obtener se utilizarán diferentes conexiones: directa, de control analógico o de control digital. A continuación, se plasman los circuitos correspondientes a cada conexión.

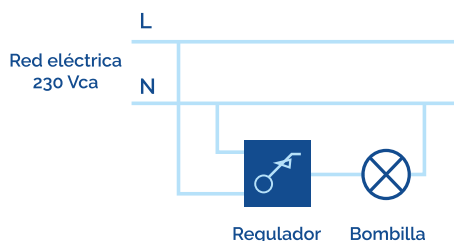


Imagen 11. Conexión directa para la regulación de iluminación

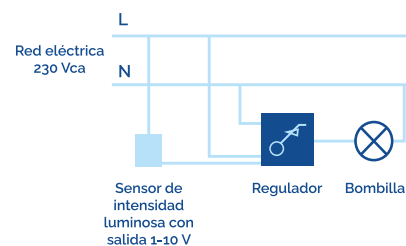


Imagen 13. Conexión para control analógico para la regulación de iluminación

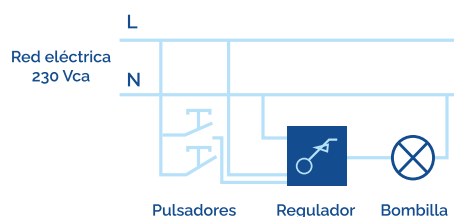


Imagen 12. Conexión para control digital para la regulación de iluminación



En el circuito con control analógico tenemos un dimmer que recibe una señal de tensión de un sensor de luminosidad. En el control digital, la regulación se realizaría por medio de pulsadores, de forma que al mantener durante unos segundos los interruptores se podría regular la iluminación.

Para el uso de bombillas de bajo consumo es necesario comprar un dimmer especial o bombillas de bajo consumo especiales para poder usar un dimmer convencional.

El empleo de las luminarias fluorescentes es muy común en las infraestructuras automatizadas. Tanto para el encendido/apagado como para la regulación es necesario que el circuito conste de una reactancia que puede ser de distintos tipos:

- > De entrada analógica (1-10 voltios).
- > Con tecnología bus (DSI o DALI, principalmente).
- > Otras tecnologías: de entrada digital.

### Regulación mediante entrada analógica 1-10 voltios

Como hemos comentado anteriormente, constan de una reactancia que recibe tensiones entre 1 y 10 voltios para mandar una señal proporcional a la lámpara. Esta tecnología es ya muy conocida y no es muy complicada. Un ejemplo de circuito de regulación mediante entrada analógica sería el siguiente:

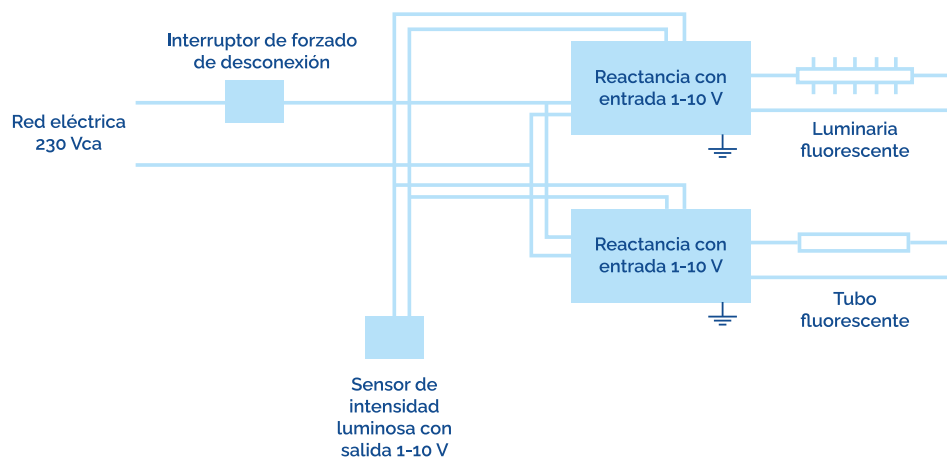


Imagen 14. Regulación de luminarias mediante entrada analógica



## Regulación DSI

La regulación **DSI** (Digital Signal Interface) es un protocolo digital que sirve para controlar la iluminación en los edificios.

La arquitectura en la regulación DSI consiste en un controlador central para gestionar la intensidad luminosa en cada instante, con un cable de 2 hilos al que se conectan los balastos DSI mediante una topología de bus.

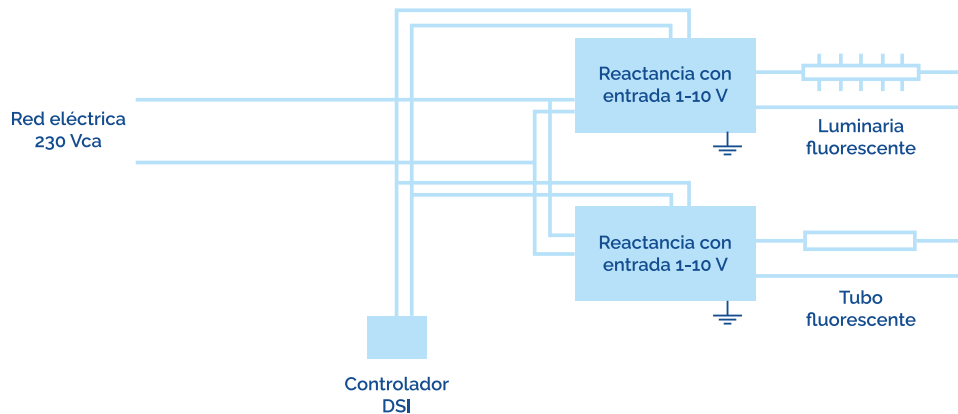


Imagen 15. Esquema de conexión de un sistema DSI

La mayor desventaja consiste en que, para controlar distintas luminarias de forma diferente, se ha de instalar un controlador con sus correspondientes balastos para cada sector luminoso.

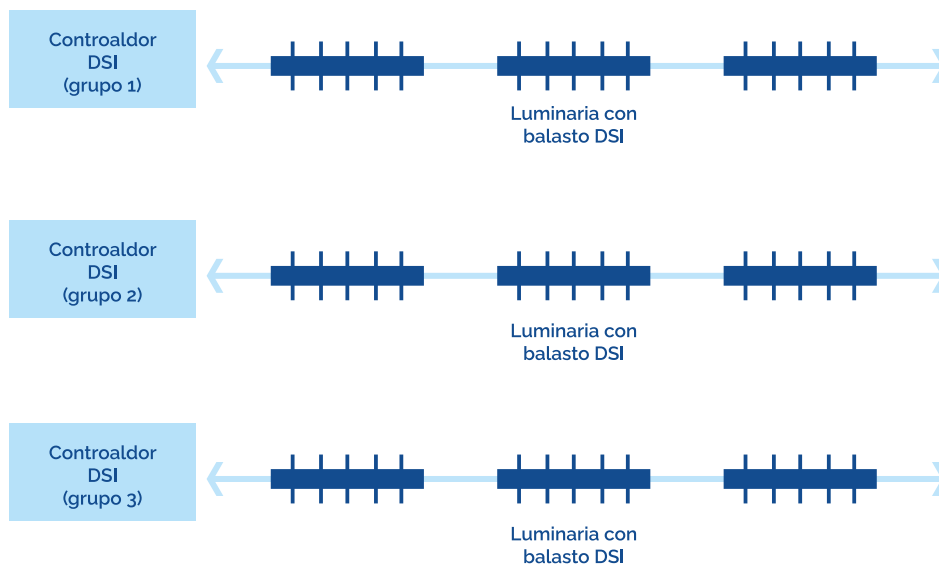


Imagen 16. Ejemplo de uso de controladores para diferentes sectores de iluminación

## Regulación DALI

El protocolo DALI se basa en luminarias DALI y su control digital por balastos, por lo que es muy parecido al protocolo DSI, aunque pretende mejorarlo.

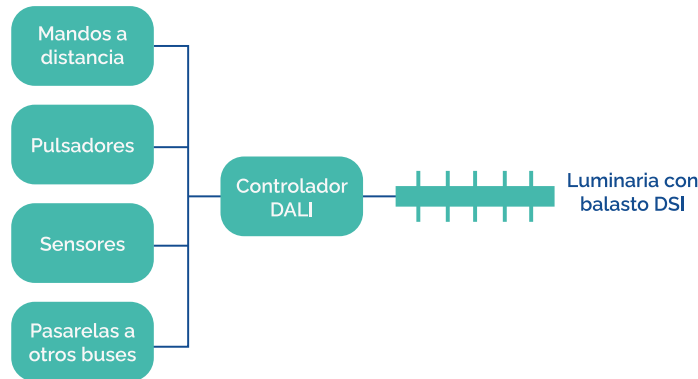


Imagen 17. Arquitectura DALI

La regulación DALI también se realiza por medio de 2 hilos no polarizados a los que se conectan los balastos en forma de bus. Los dispositivos del bus pueden almacenar información, por lo que el sistema no llega a ser totalmente centralizado.

Esta configuración es más compleja que la DSI, ya que en los elementos del bus pueden tener diferentes direcciones y es necesario la utilización de softwares de programación. Esto permite la conexión de diferentes sectores de luminarias mediante un mismo controlador, jugando con la dirección del bus.

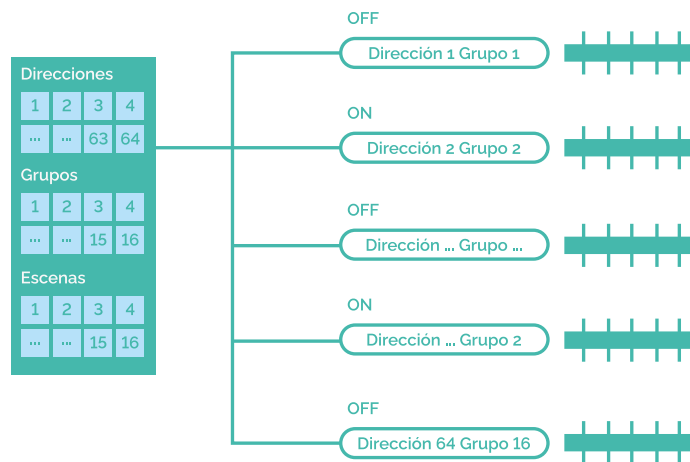


Imagen 18. Direccionamiento de grupos DALI

La tecnología DALI se emplea, entre otras cosas, para controlar la conexión o desconexión total, la regulación del nivel de iluminación, el control de todos los dispositivos o gestionar el estado y funcionamiento de los aparatos.



## Otras tecnologías de regulación digital

Estos sistemas de control digital se basan en una entrada a la que llegan pulsaciones y se mide el número de estas o la duración de las pulsaciones. De esta forma, según la pulsación, se regulará la intensidad de la luz. Por ejemplo, con la tecnología comercial SwitchDim®, cuando se capta una pulsación corta se produce el encendido o apagado de la iluminación, mientras que si la señal es larga actuará en la luz aumentando o disminuyendo la intensidad.

Algunas de las cosas a tener en cuenta sobre esta tecnología son:

- > La regulación se ajusta de forma logarítmica, por lo que se puede cambiar la sensibilidad ocular.
- > La posibilidad de programar el controlador permite ajustar la velocidad de nivelación de la iluminación.
- > Normalmente se establece un número máximo de 25 aparatos por cada controlador, aunque puede ir regido a las recomendaciones del fabricante.
- > Es integrable con otros sistemas basados en sensores de luz.
- > La señal de control está ligada a la tensión de red.

## 2.4.2. Electroválvulas

Las **electroválvulas** se utilizan para regular el suministro de un fluido de forma automatizada. Algunos de sus usos más comunes son el riego en zonas urbanas o el corte de gases al detectarse fugas de gases.

Estas electroválvulas se componen de dos partes: la válvula física que impide o permite el flujo del gas o líquido y la bobina o solenoide que capta la señal eléctrica.

A la hora de buscar electroválvulas, encontraremos una gran variedad con diferentes campos para clasificarlas. La clasificación más común e importantes es la de electroválvulas normalmente cerradas si impiden el paso de fluido en ausencia de energía y normalmente abiertas si permiten el flujo en ausencia de electricidad.



Imagen 19. Electroválvula

## 2.4.3. Persianas y toldos

La automatización de toldos y persianas tiene su principal implantación en la búsqueda del confort, eficiencia energética y seguridad. Aunque, a priori, pueda parecer que las aplicaciones se restringen al ámbito domiciliario, en comercios y bares están muy implementados para proteger escaparates, facilitar el trabajo o evitar que se rompan por el viento.

Estos sistemas constan de un motor de bajas r.p.m. y un sistema de control acompañado de un interfaz basado en un circuito de potencia. Es normal que vayan acompañados con finales de carrera para ahorrar en cableado.

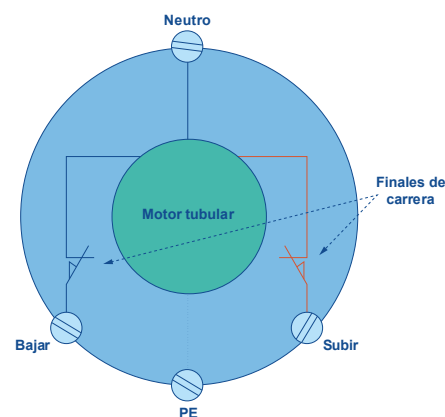


Imagen 20. Estructura de conexión de una persiana



#### 2.4.4. Control de equipos eléctricos y cargas de potencia

Cuando hay que llevar el control de grandes cargas como motores o grandes iluminaciones, es importante disponer de equipos auxiliares, como contactores, telerruptores y relés, que son accionados por el elemento de control.

Los contactores son aparatos electromecánicos que se comportan como interruptores capaces de ser activados a distancia. Se usan para permitir o impedir el flujo de corriente en los circuitos de potencia. Estos contactores están constituidos por una bobina, un circuito magnético y unos contactos.

Los relés auxiliares tienen la misma función que los contactores, es decir, permiten o interrumpen el paso de corriente a distancia. La diferencia con los contactores es que el rango de potencia en el que actúan es mucho menor. Por este motivo, se utilizan como elemento intermedio para accionar los contactores.



Imagen 21. Relé auxiliar

#### 2.4.5. Dispositivos de aviso: sirenas y avisadores luminosos

Los tienen como funciones señalar el estado de alarma en equipos de seguridad o frente a intrusos, alertar de incendios, fugas de gases o inundaciones o indicar el final de una actividad industrial. Los tipos de dispositivos más comunes que nos solemos encontrar son los de aviso visual o sonoro, como sirenas o megáfonos.



Imagen 22. sistema de aviso luminoso y acústico



# 2.5.

## Red

Para que un sistema automatizado funcione de manera correcta se tienen que coordinar un conjunto de nodos que cumplen con distintas tareas. Estos dispositivos se conectan a través de una red que puede adquirir diferente forma según la topología.

### 2.5.1. Topologías de comunicación

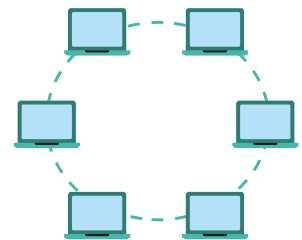
La topología de comunicación hace referencia a como se estructura la red que compone el sistema de automatización. Podemos distinguir la topología física y la lógica.

#### Topología física

Esta topología define como está realizada la unión física de los diferentes nodos que componen el sistema automatizado. En el siguiente diagrama podemos ver las topologías más utilizadas:

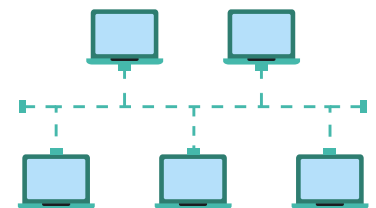
##### > Anillo

- » Cada elemento se conecta a los dos contiguos creando un bucle cerrado.
- » Cada nodo evalúa la información para saber si es para él y, en caso de que no, la envía al siguiente nodo.
- » Esta topología es fácil de instalar y ampliar.



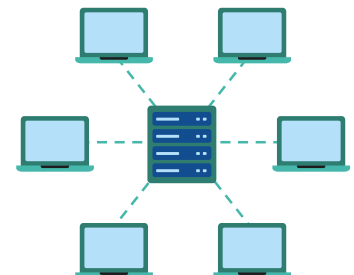
##### > Bus

- » Es de las más utilizadas en inmótica y en la industria automatizada.
- » Como en la topología en anillo, cada nodo se conecta a los dos nodos contiguos, pero en este caso no se cierra el bucle.
- » Como ventajas tiene la escasa cantidad de cableado necesaria y la facilidad de ampliación.
- » Por otro lado, la rotura de un terminal dividiría el sistema en dos interrumpiendo las comunicaciones.



##### > Estrella

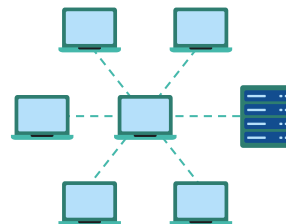
- » Cada nodo está conectado de forma individual con el controlador central.
- » El elemento central es el encargado del enrutamiento de la información en el sistema.
- » Si uno de los elementos del sistema falla, el resto de dispositivos seguirían funcionando sin problemas.





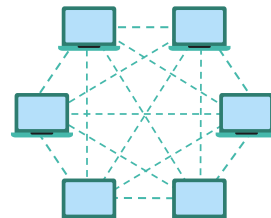
### > Árbol

- » Esta topología guarda una similitud estrecha con la de estrella. La diferencia es que del elemento central pueden salir otros controladores con una topología de estrella también.
- » Las ventajas y desventajas son parecidas a la topología en estrella.



### > Malla o Mesh Network

- » En esta red, cada uno de los nodos se conecta físicamente con el resto de los nodos.
- » Proporciona mayor capacidad de comunicación, más robustez y el fallo de un elemento no impide el funcionamiento del resto.



## Topología lógica

La **topología lógica** define la forma en la que los datos fluyen por la línea de comunicación, es decir, establece la manera en la que los nodos se comunican.

Dentro de las topologías lógicas encontramos las siguientes:

- > Topología de difusión (broadcast): cada nodo comparte sus datos con el resto de los nodos de la red, sin ningún tipo de orden.
- > Topología de paso de testigos (o transmisión de tokens): la participación en la red de comunicación consiste en el paso de un token de forma secuencial. Un nodo solo puede enviar la información a otro cuando recibe el token. Cuando este nodo termina de transmitir toda la información, pasa el token al siguiente nodo.

## 2.5.2. Medios de transmisión

En este apartado vamos a estudiar los diferentes medios de transmisión que podemos encontrar a la hora de la comunicación entre nodos.

### Corrientes portadoras

Usan el tendido eléctrico y telefónico para transmitir la información. Suponen un bajo coste y una gran facilidad a la hora de añadir nuevos elementos. Por otro lado, suponen una baja fiabilidad y escasa seguridad. Ejemplo: tecnología X-10.



### Cableado eléctrico

El medio de transmisión de información son los conductores metálicos. Existen 3 tipos:

- > Cableado de líneas abiertas: conjunto de cables monofilares en paralelo que se utilizan en condiciones de corta distancia y baja velocidad.
- > Cables de pares trenzados: son el medio de comunicación más usado. Consiste en dos cables aislados que se trenzan entre sí. Tienen multitud de aplicaciones.
- > Cable coaxial: está compuesto por un conductor central (conductor vivo) rodeado de una malla (conductor externo) y separados entre sí por un material aislante (dieléctrico). Tiene mejores cualidades electromagnéticas que los cables de pares trenzados.

### Fibra óptica

La transmisión de información se produce mediante un haz de luz a través del núcleo del conductor. Este núcleo va envuelto en un revestimiento y una cubierta protectora. Sus características son: elevado ancho de banda, largas distancias de cableado, dimensiones reducidas, bajas pérdidas, elevado coste y extremada fragilidad.

### Radiofrecuencia (RF)

Consiste en un medio inalámbrico muy empleado cuando es inviable instalar un sistema de cableado. Aunque el coste de esta instalación es superior al del cableado, en la mayoría de veces es asequible. Aun así, tiene desventajas como la distancia que puede albergar o pueden producirse interferencias electromagnéticas.

Ejemplo: tecnología wifi.

### Infrarroja (IR) y ultrasonidos

También consiste en un medio de transmisión inalámbrico. La luz infrarroja está basada en una luz que está dentro del espectro de luz no visible, empleada para mandos a distancia, equipos de reproducción de CDs. Por otro lado, los ultrasonidos se usan en aplicaciones relacionadas con los detectores tipos sónico y de proximidad.



 [www.universae.com](http://www.universae.com)

